תנוצה בקו ישר

בספטמבר 1993 הרפתקן קנדי, גלש במורד מפלי הניאגרה, בפעם השניה. בניסוי זה, הוא ישב בכדור פלדה ובו חריר עבור אויר.

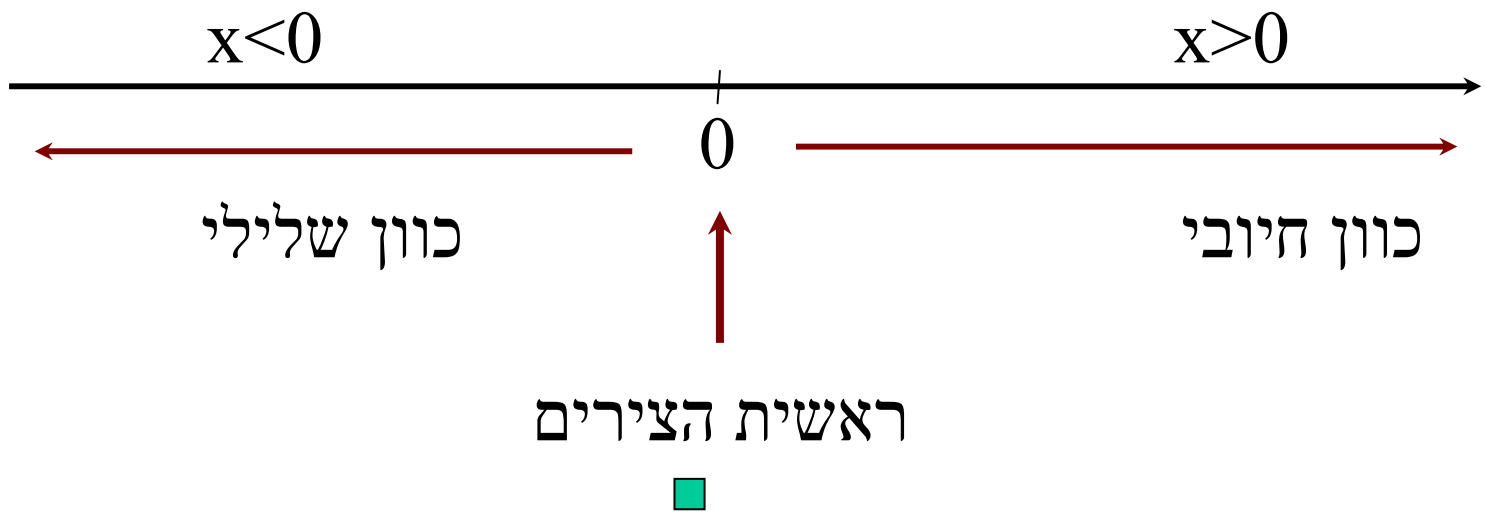


הוא דאג להישאר בחיים, כיון שארבעת קודמיו נהרגו בניסוי דומה. כמה זמן נמשכה הנפילה ובאיזו מהירות היא פגע במים הסוערים במדרגות המפל?

בפרק הזה נלמד על תנועה המוגבלת למימד אחד. לא מעניין אותנו ברגע זה מהם סיבות התנועה. חלק זה של המכניקה ניקרא דינמיקה ויינתן מאוחר יותר. אחת המטרות בפרק הזה היא להכניס את ההגדרות והמושגים הדרושים לנו להמשך הקורס.

מיקום והעתק

כדי לקבוע את מיקומו של גוף, אנו זקוקים לנקודת ייחוס הקרויה ראשית הצירים.



גוף נמצא בנקודה x_1 . לאחר מכן הוא נמצא בנקודה x_2 . ההעתק שלו Δx מוגדר

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

העתק הוא וקטור ויש לו גודל וכוון.

הגודל : פרמטר הקובע באיזה מרחק נימצא הגוף ממקומו המקורי.

הכוון : פרמטר הקובע באיזה צד ביחס למקומו המקורי נימצא הגוף.

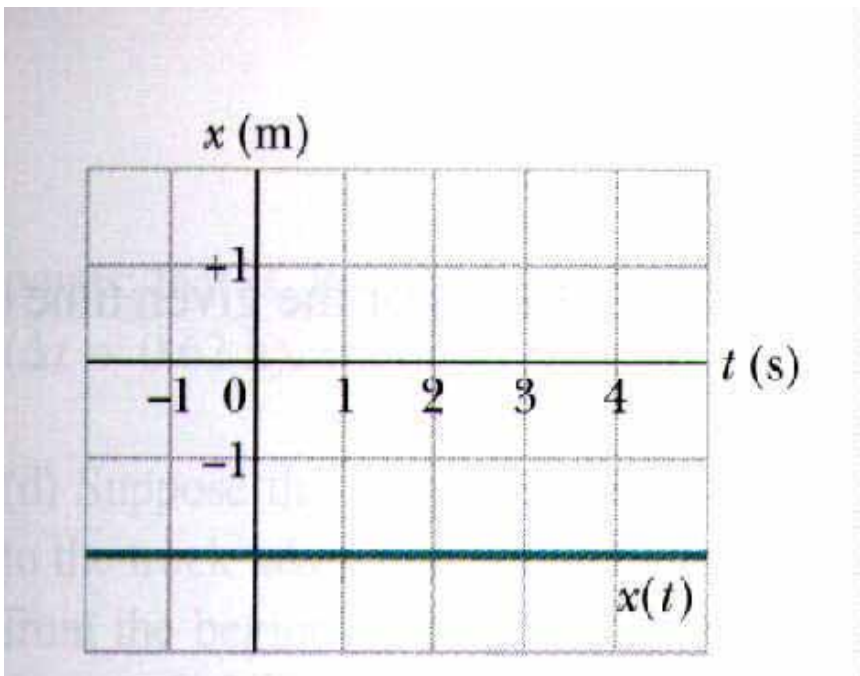
$\Delta x < 0$ ההעתק שלילי והגוף נמצא משמאל לנקודת ההתחלה.

$\Delta x > 0$ ההעתק חיובי והגוף נמצא מימין לנקודת ההתחלה.

מהירות ממוצעת

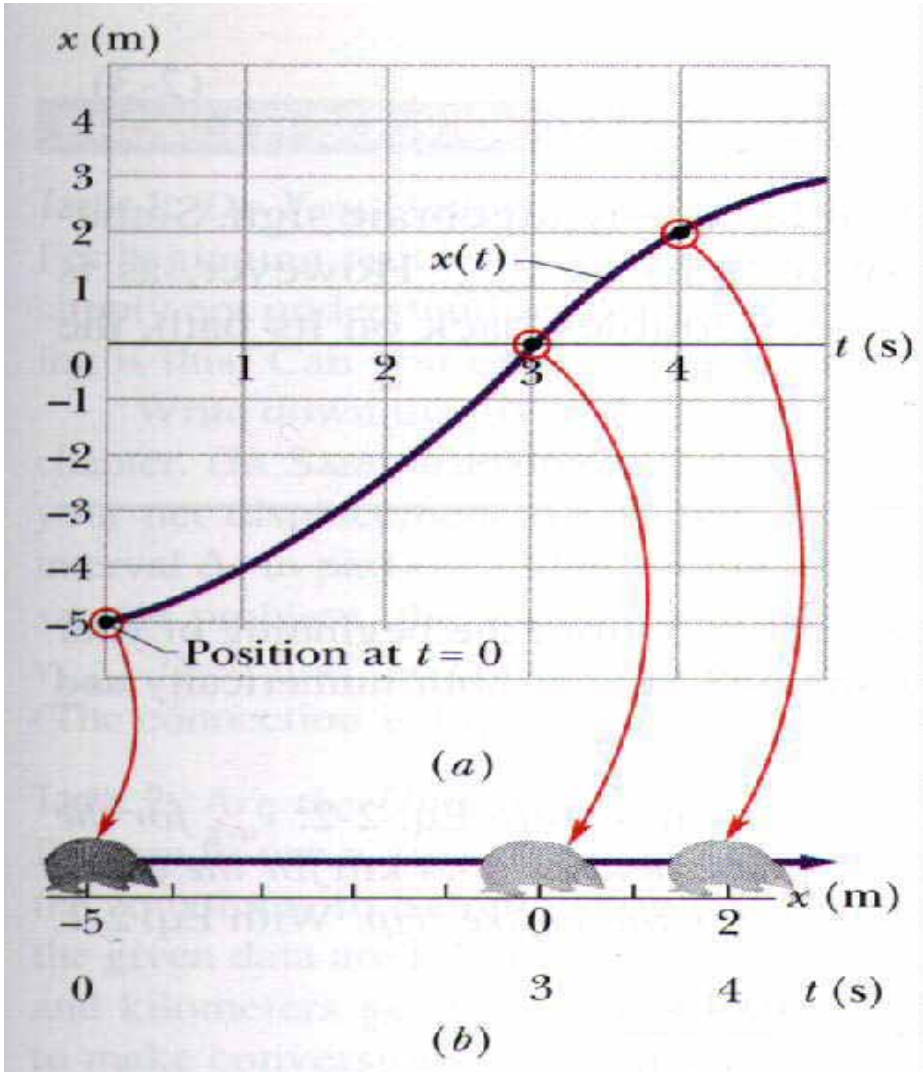
בשפה העברית אין הבדל בין המילה speed ובין המילה velocity. שתיהן מתורגמות לעברית בתור מהירות. אלא ש - speed פרושה גודל המהירות בלבד ואילו velocity כוללת גם את הכוון. לגבינו המילה מהירות תכלול גם את הכוון, הווה אומר וקטור.

דרך לתאר את מקומו של חלקיק היא דרך גרפית של x כפונקציה של הזמן t, הנכתב בצורה x (t)



השרטוט משמאל מראה את גוף שאיננו נע והנמצא בנקודה קבועה של 2 מטרים שמאלה לנקודת הייחוס.

זאת אומרת $x(t) = -2$

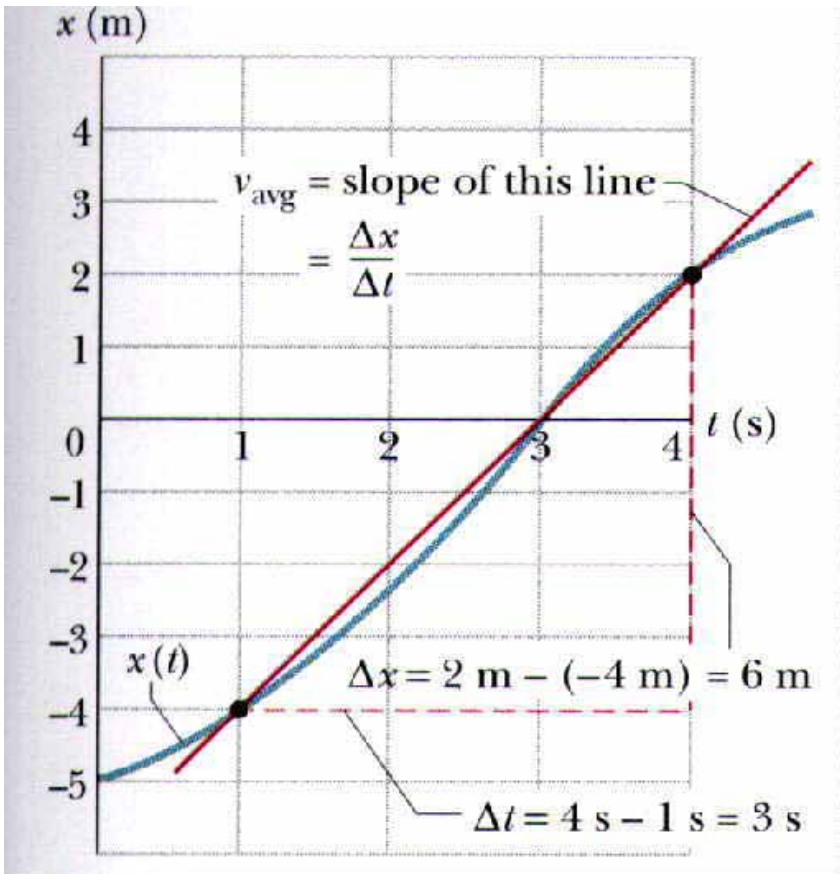


ארמדילו נמצא בתנועה. בראשית תנועתו הוא נמצא בנקודה 5-. הוא נע ימינה ואחרי שלוש שניות עבר דרך ראשית הצירים. 4 שניות אחרי תחילת תנועתו הוא נמצא בנקודה 2. נתן לתאר את התנועה בשתי צורות ולית מאן דפליג שהתיאור בגרף x (t) כולל יותר מידע. הוא כולל בתוכו כמה מהר רץ הארמדילו.

כמה מהר פירושו מהירות ממוצעת הקובעת איזה מרחק Δx עבר הגוף במשך זמן Δt.

$$v_{avg} = (x_2 - x_1) / (t_2 - t_1) = \Delta x / \Delta t$$

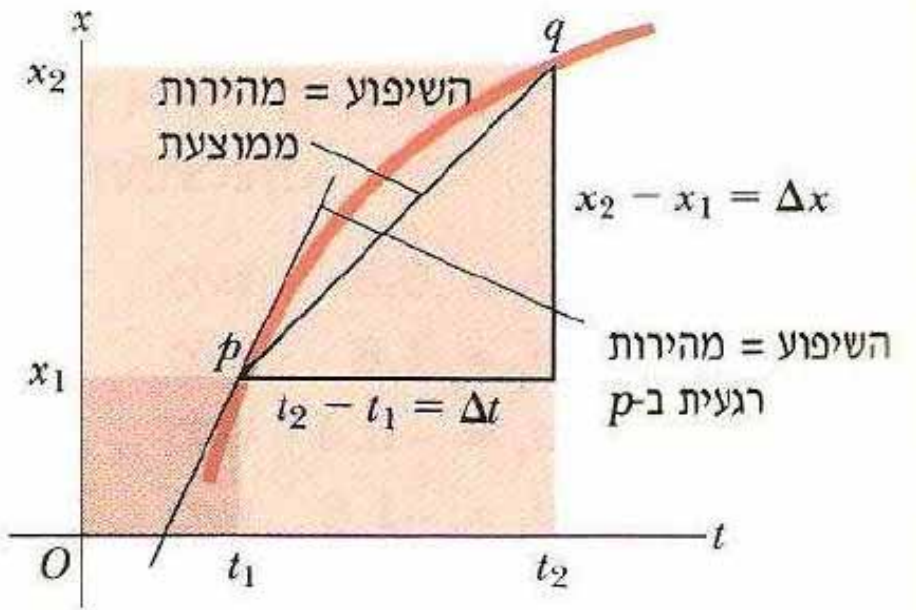
בגרף של $x(t)$ המהירות הממוצעת v_{avg} נותנת את שיפוע המיתר המחבר את זוג הנקודות (x_1 , t_1) ו - (x_2 , t_2). כמו ההעתק, יש לשיפוע גודל וכוון.



השרטוט הבא מראה כיצד לחשב את המהירות הממוצעת של הארמדילו במרווח הזמן בין $t = 1$ ו - $t = 4$.

מהירות רגעית.

המהירות הממוצעת אינה נותנת לנו מידע על פרטי התנועה. איננו יודעים למשל אם הנהג עצר בדרך להתרענן. מטרתנו לדעת מהי מהירות הגוף בכל רגע ורגע. לשם כך נמדוד מהירות ממוצעת על ידי כווץ תחום הזמן Δt יותר ויותר. המהירות הממוצעת מתקרבת לערכה הגבולי שהוא המהירות הרגעית.



$$v = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

מהירות רגעית בנקודה כלשהי שעל גרף קואורדינטה-זמן, שווה לשיפוע של המשיק לגרף באותה נקודה

תאוצה

אם המהירות אינה קבועה יש משמעות לשנוי המהירות.
אם בזמן t_1 המהירות של גוף היא v_1 ובזמן t_2 השתנתה ל- v_2 אזי התאוצה הממוצעת מוגדרת

$$a_{avg} = (v_2 - v_1)/(t_2 - t_1)$$

והתאוצה הרגעית היא הגבול של התאוצה הממוצעת כאשר מרווח הזמן בין שתי המדידות הולך ושואף לאפס. כלומר

$$a = \lim_{\Delta t \to 0} \Delta v / \Delta t$$

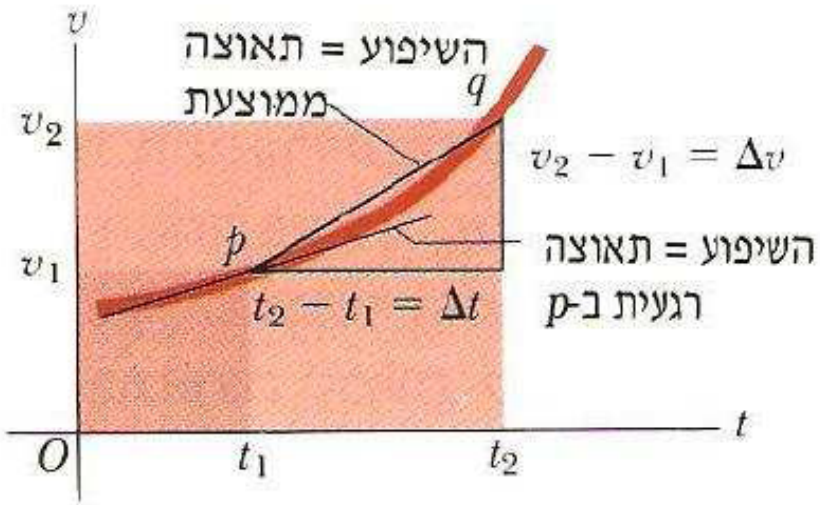
התאוצה היא קצב השתנות המהירות. היא נמדדת ביחידות

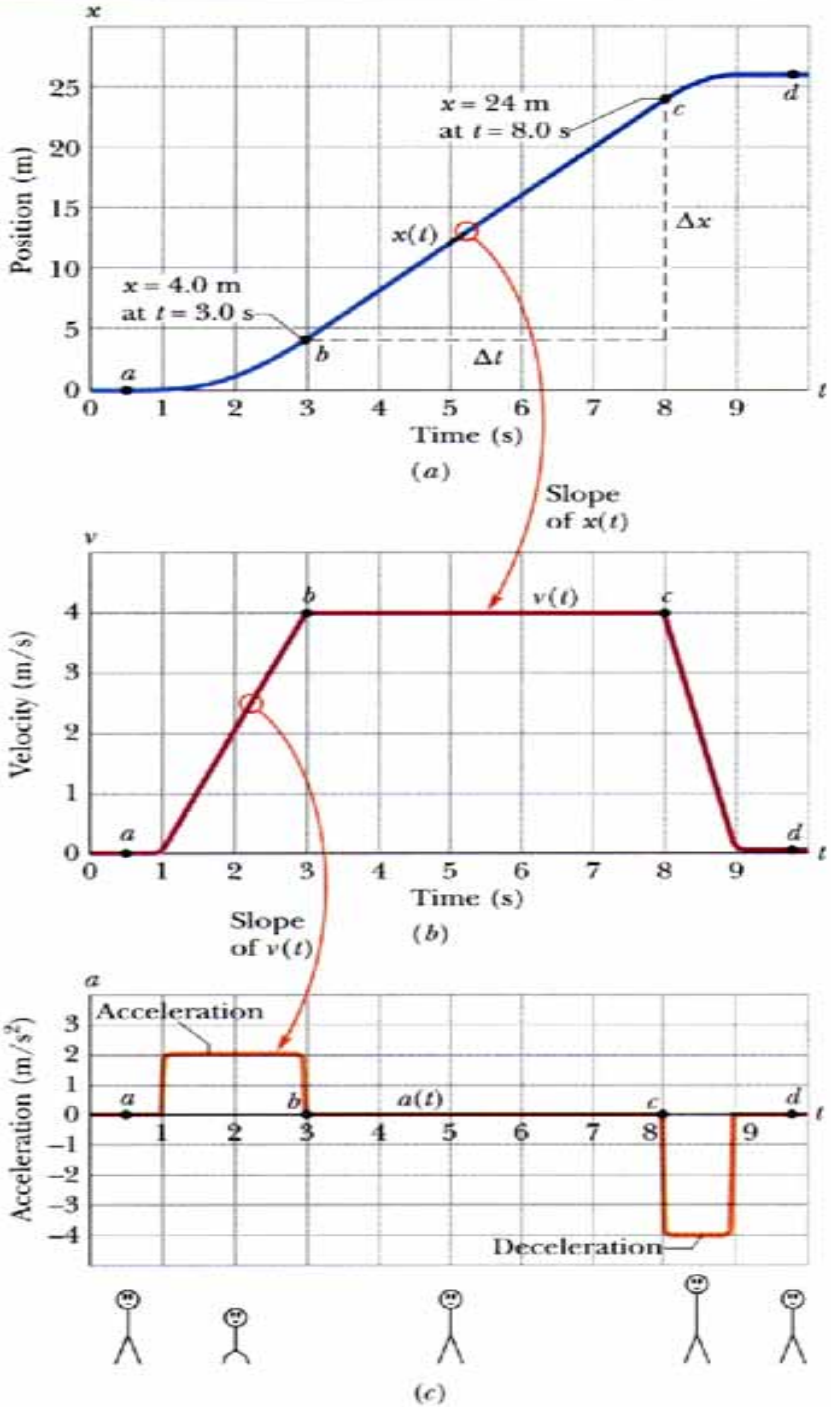
$$(m/s)/s = m/s^2$$

תאוצה פרושה הגדלת המהירות ותאוטה פרושה הקטנת המהירות.

תאוצה

תאוצה רגעית בנקודה כלשהי שעל גרף שווה לשיפוע של המשיק לגרף באותה נקודה





החלק העליון של השרטוט מימין מראה תאור של מעלית שמתחילה ממנוחה ונעה כלפי מעלה תאר את המהירות ותאוצת המעלית.

ההעתק הוא 0 במשך שניה, לאחר מכן היא מואצת במשך 2 שניות, נעה בקצב (מהירות) קבוע במשך 5 שניות, מואטת ונעצרת. מהירותה 4 m /s. מגרף המהירות מחשבים את השיפוע ומקבלים את התאוצה.

הגוף הוא מד תאוצה ולא מד מהירות. הגוף אינו מרגיש הבדל בין מכונית הנעה במהירות של 90 קמ״ש ובין מטוס הנע במהירות של 900 קמש. הגוף משמש כמד תאוצה.



תמונה של פני אדם במזחלת סילונית. המזחלת מואצת למהירות גדולה ומפעילה את בלמיה לשם עצירה מאוד מהירה.

תאוצה קבועה

במידה והתאוצה אינה משתנה

$$a = a_{avg}$$

$$a = \Delta v / \Delta t \qquad \Delta v = a\,\Delta t$$

המהירות ההתחלתית $v = v_0$

$$v = v_0 + at$$

תאוצה קבועה

$$\bar{v} = \frac{x - x_0}{t}$$

$$\bar{v} = \frac{v_0 + v}{2}$$

$$v = v_0 + at$$

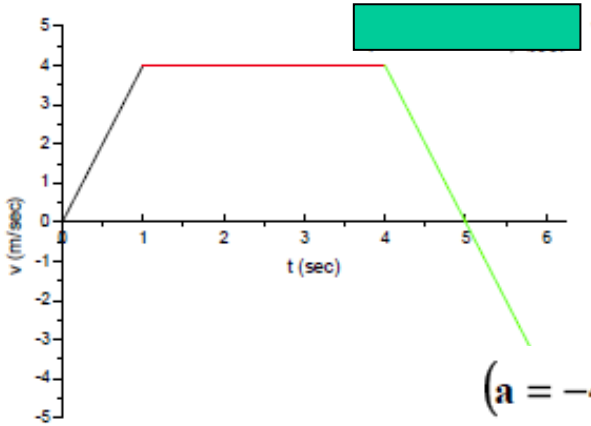
$$x - x_0 = \frac{v_0 + v}{2} t$$

$$t = \frac{v - v_0}{a}$$

$$x = x_0 + v_0 t + \tfrac{1}{2} a t^2$$

$$x - x_0 = \frac{v^2 - v_0^2}{2a}$$

תאוצה קבועה



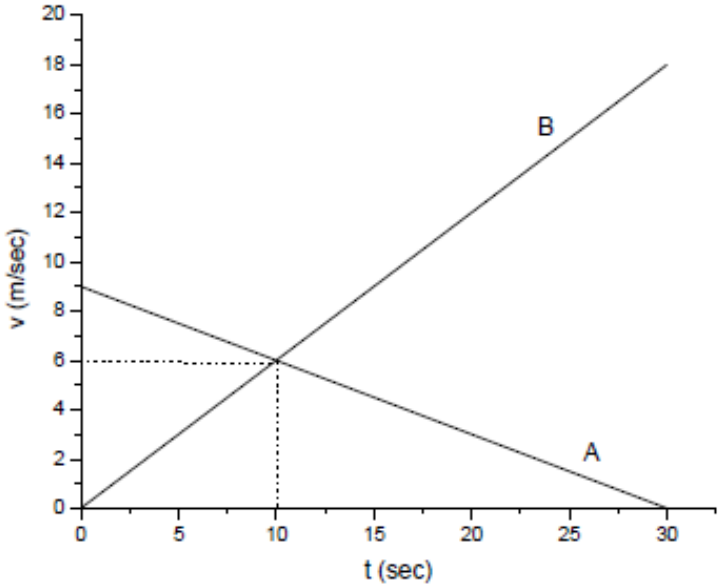
מה המהירות הממוצעת של הגוף בחמש השניות הראשונות של התנועה?

מהי תאוצת הגוף כפונקציה של הזמן.

מתי יגיע הגוף להעתקו המקסימלי ? חשב העתק מקסימלי זה.

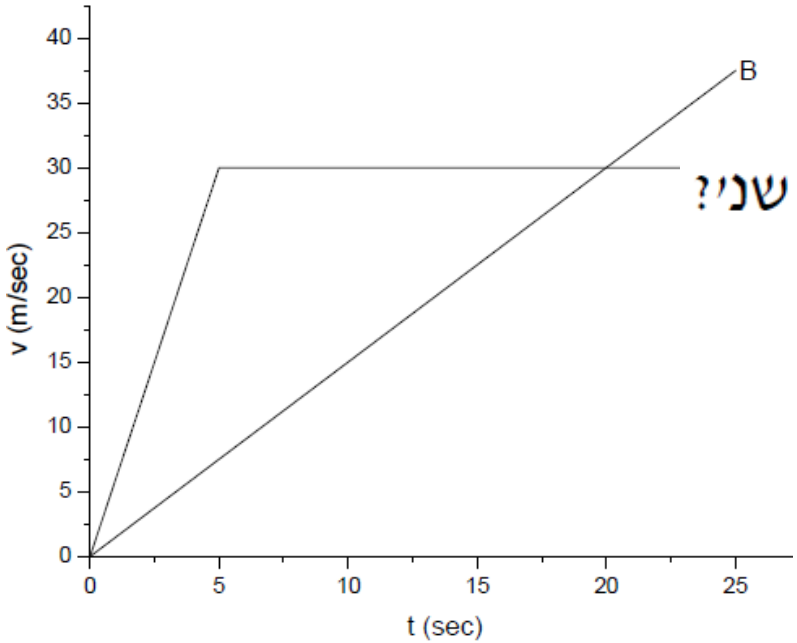
מקץ כמה זמן יחזור הגוף לנקודת ההתחלה? $\left(a = -4\,{}^{m}/_{sec^2} \;\; ; \;\; t = 7.83\,sec\right)$

המהירות כפונקציה של הזמן של שני רכבים החולפים על פני ראשית הצירים באותו הזמן (t=0) מתוארת בגרף הבא:



1. תוך כמה זמן יפגשו שני הרכבים?
2. מה תהיה מהירותו של כל רכב ברגע המפגש ביניהן?

1 שני גופים A ו – B יוצאים מאותה נקודה ונעים לאורך ציר ה- X. מהירותם $v(t)$ מתוארת בגרף הבא:



א. מהו המרחק בין A גוף לגוף B לאחר 20 שניי?

$$x_A - x_B = 225m$$

ב. מה מהירותו הממוצעת של כל אחד הגופים

ב - 20 השניות הראשונות?

$$\bar{v}_A = 26.25 \; ; \; \bar{v}_B = 15 \, {}^{m}/_{sec}$$

ג. שרטט גרף המתאר את תאוצתו של כל גוף כפונקציה של הזמן.

$$a_{A\,0\to5} = 6 \; ; \; a_{A\;\;5-20} = 0 \; ; \; a_{B\,0-20} = 1.5 \, {}^{m}/_{sec^2}$$

ד. לאחר כמה זמן מתחילת התנועה יפגשו שני הגופים?

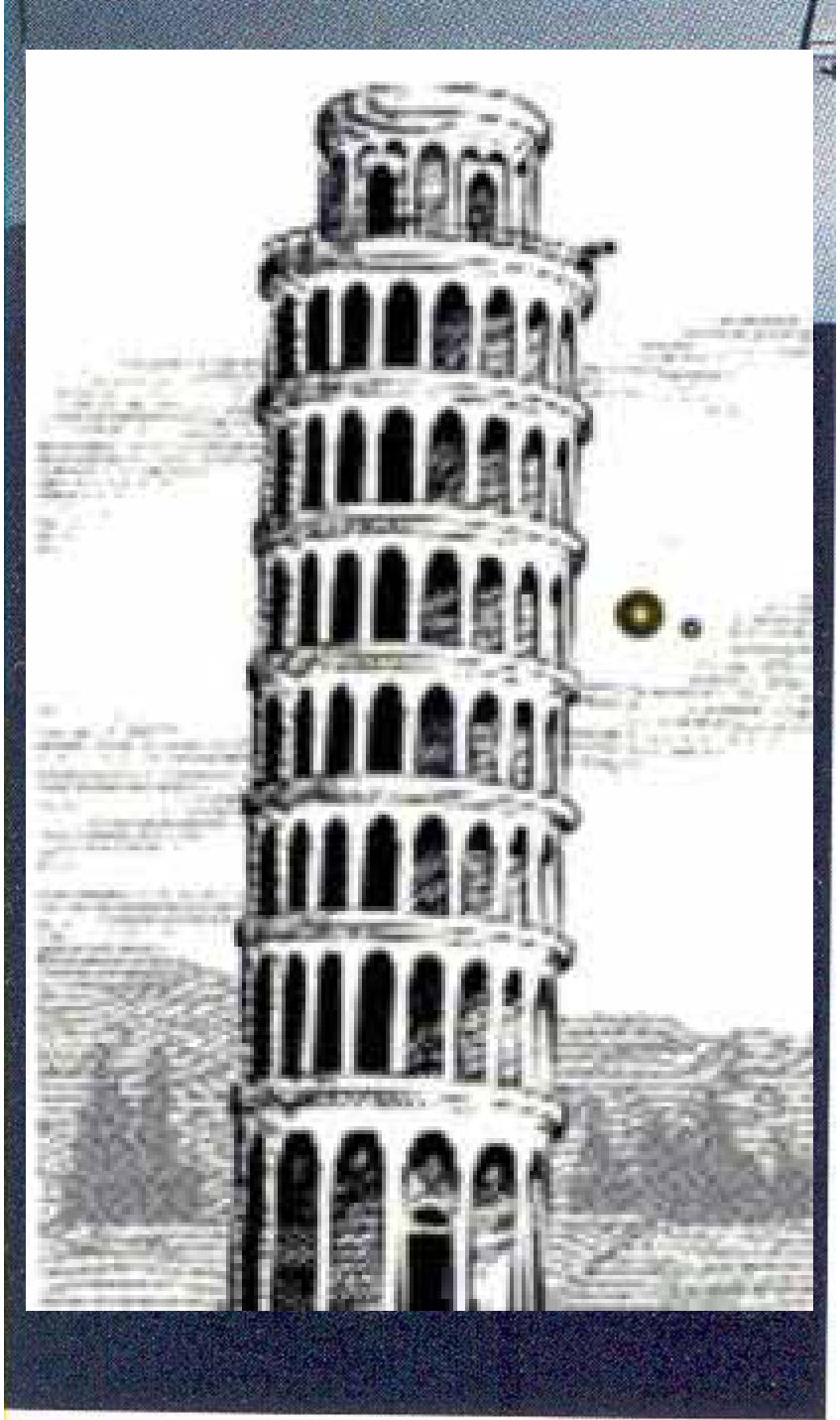
$$t = 37.32sec$$

דוגמה 5—2 נהג חולף במכוניתו על פני מעבר-חציה, שבו גבול המהירות המותרת הוא 10 מ/ש (36 קמ/שעה), במהירות קבועה של 20 מ/ש. שוטר תנועה רכוב על אופנוע שהמתין שם יוצא אחרי המכונית בתאוצה קבועה של 2.0 מ/ש^2.

א) כעבור כמה זמן משיג האופנוע את המכונית? $t = 0$, 20 ש'.

ב) מהי מהירות האופנוע כשהוא משיג את המכונית? 40 מ/ש

ג) איזה מרחק עברו כלי הרכב עד שהאופנוע השיג את המכונית? 400 מ'



נפילה חופשית

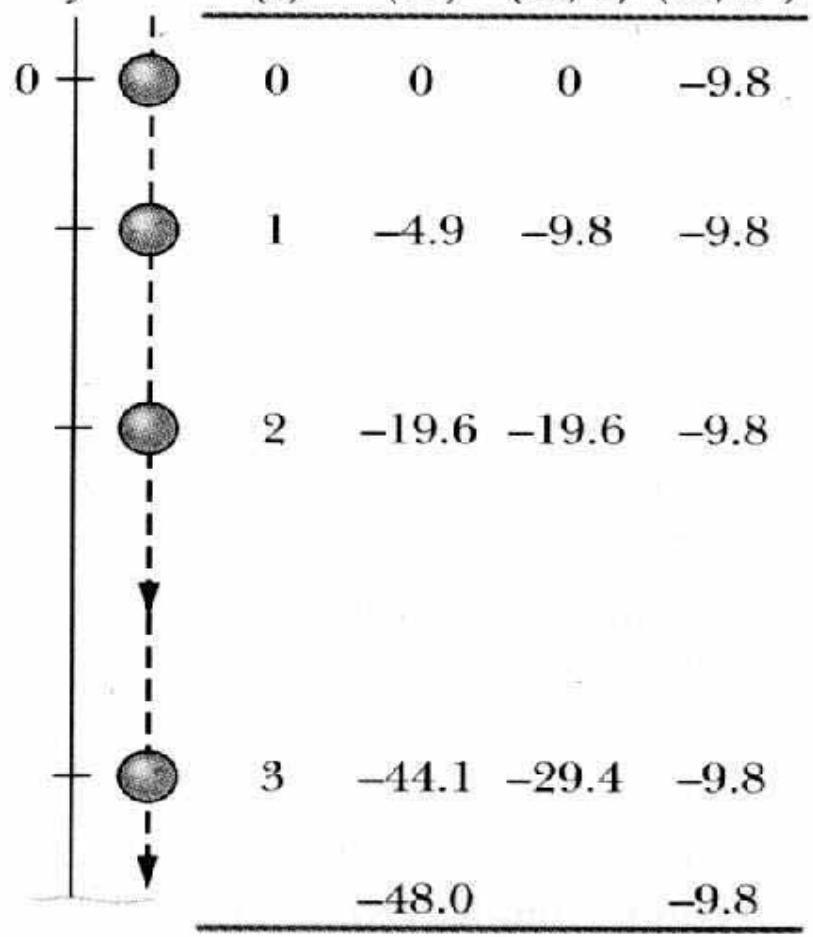
אם נבודד את השפעת האוויר אזי לכל גוף, הנופל נפילה חופשית קרוב לפני כדור הארץ, יש אותה תאוצה של

$$a = -9.8\ m/s^2.$$

התמונה משמאל מראה כי הנוצה והתפוח עוברים אותה כברת דרך באותו זמן.

ניסוי של גלילאו:

נחזור "למתאבד" היורד במפלי הניאגרה בתא פלדה. הוא נופל מגובה של 48 מטר במהירות התחלתית אפס. כמה זמן ארכה נפילתו?



t (s)	y (m)	v (m/s)	a (m/s^2)
0	0	0	–9.8
1	–4.9	–9.8	–9.8
2	–19.6	–19.6	–9.8
3	–44.1	–29.4	–9.8
	–48.0		–9.8

$$y - y_0 = v_0 t - 4.9\ t^2$$

$$t = 3.1\ s$$

$$v = -9.8t = -30.4\ m/s$$
$$= -109\ km/h$$

"Are these answers reasonable? "

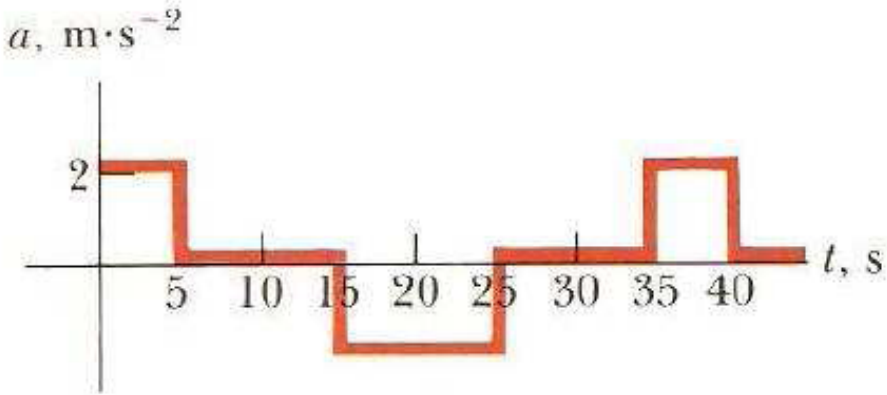
גוף נזרק מהגג כלפי מעלה במהירות 15m/s .
מתי הוא יגיע לגובה 5 מטר מתחת לגג?

$$y = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}a_y t^2 = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}(-g)t^2$$

$$t = \frac{v_{0y} \pm \sqrt{v_{0y}^2 - 2g(y - y_0)}}{g} \qquad t = +3.36\ \text{s} \quad \text{או} \quad t = -0.30\ \text{s}$$

?

2–22 ציור 2–16 הוא גרף התאוצה של דגם של קטר על מסילת-ברזל המתלכדת עם הציר-x. סרטט את גרפי המהירות והקואורדינטות כפונקציות של זמן, אם x ו-v שוים לאפס ברגע $t = 0$.



ציור 2–16

2–21 חללית היפותטית טסה במסלול ישר מן הארץ אל הירח, מרחק של כ-400,000 ק"מ. נניח כי היא מאיצה בקצב של 10 מ/ש^2 במשך 20.0 הדקות הראשונות של המסע, ואחר נוסעת במהירות קבועה עד ל-20.0 הדקות האחרונות, שאז היא מאיטה בתאוצה של 10– מ/ש^2, ונוחתת במנוחה על הירח.

א) מהי המהירות המקסימלית של החללית? 12.0 קמ/ש

ב) איזה חלק מן המרחק הכללי עוברת החללית במהירות קבועה? 96.4%

ג) כמה זמן אורך המסע כולו?

576 דקות